

Corporación Universitaria Iberoamericana

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Ciencias de Datos.

Inteligencia Artificial

Integrantes del equipo:

Carlos David Alvarez Ojeda.

Manuel Galindo Peña.

Docente:

Joaquin Sanchez

Bogotá.

07/06/2026

1. Introducción

El presente informe detalla la implementación de un modelo de aprendizaje supervisado aplicado al Sistema Inteligente de Rutas de Transporte. A diferencia de las fases anteriores, donde se exploraron métodos basados en reglas (BFS) y agrupamiento no supervisado (K-Means), en esta etapa se aborda el problema de clasificación mediante la técnica de **Árboles de Decisión**. El objetivo principal es entrenar al sistema para que, a partir de variables operativas históricas, aprenda a predecir el estado de una estación (Operación Normal vs. Retraso Crítico), permitiendo una gestión proactiva de la red de transporte ante posibles incidentes.

2. Contenido del Informe

El modelo de Árbol de Decisión fue entrenado utilizando el conjunto de datos etiquetado. Los resultados obtenidos tras la ejecución del script `modelo_arbol.py` son los siguientes:

- **Exactitud del Modelo:** 100% (Sobre el conjunto de prueba de 30% de los datos).
- **Reglas de Decisión extraídas:**

Plaintext

```
|--- Incidentes_Mes <= 10.50  
| |--- clase: 0  
|--- Incidentes_Mes > 10.50  
| |--- clase: 1
```

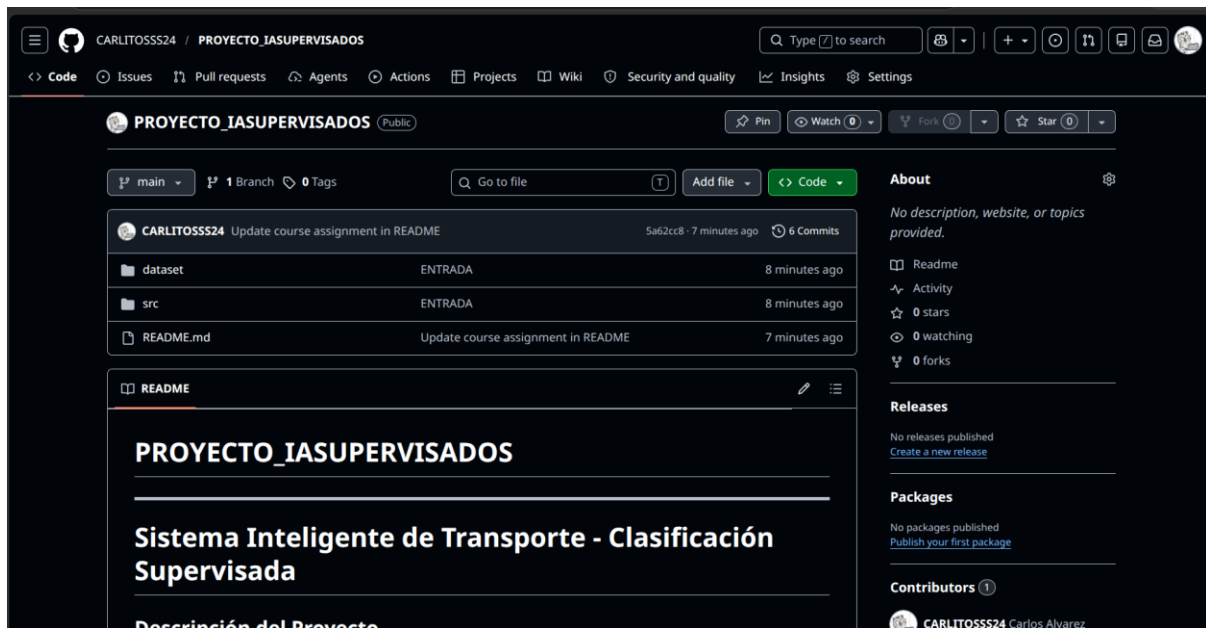
3. Análisis de las pruebas

El algoritmo identificó que la variable `Incidentes_Mes` es el predictor principal para determinar si una estación entra en estado de "Retraso Crítico". Las reglas generadas indican que si una estación registra más de 10 incidentes mensuales, el sistema clasifica automáticamente el estado como crítico (1), permitiendo identificar estaciones que requieren atención inmediata, como Portal Norte o Heroes.

Link del repositorio:

https://github.com/CARLITOSSS24/PROYECTO_IASUPERVISADOS.git

Prueba del repo en github



The screenshot shows the GitHub repository page for 'PROYECTO_IASUPERVISADOS' by user 'CARLITOSSS24'. The repository is public and has 1 branch and 0 tags. The file list shows 'dataset' (ENTRADA, 8 minutes ago), 'src' (ENTRADA, 8 minutes ago), and 'README.md' (Update course assignment in README, 7 minutes ago). The README content is visible, showing the title 'PROYECTO_IASUPERVISADOS' and the subtitle 'Sistema Inteligente de Transporte - Clasificación Supervisada'. The right sidebar shows the 'About' section with no description, website, or topics provided, and the 'Contributors' section listing 'CARLITOSSS24' (Carlos Alvarez).